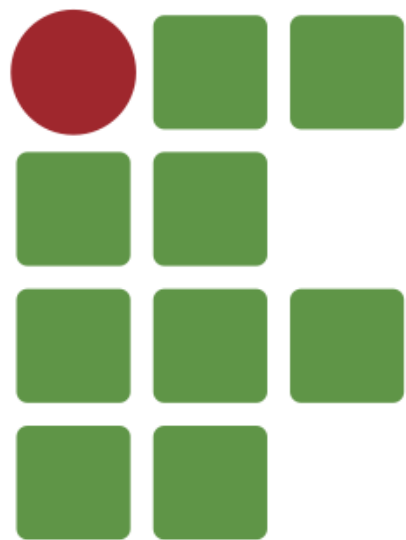




**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Prof. MSc. Thiago Neves
IFB Campus Taguatinga
30/08/2026

AULA 04

Pipeline, Escalabilidade de processadores, GPU

Memória secundária, Interfaces

Cabeamento de rede

Pipeline



Pipeline

Trata-se de uma técnica em que se obtém uma aceleração do processamento através da possibilidade de se obter a execução de múltiplas instruções ao mesmo tempo. Na verdade, em um instante de tempo t cada instrução está em uma etapa diferente de sua execução.

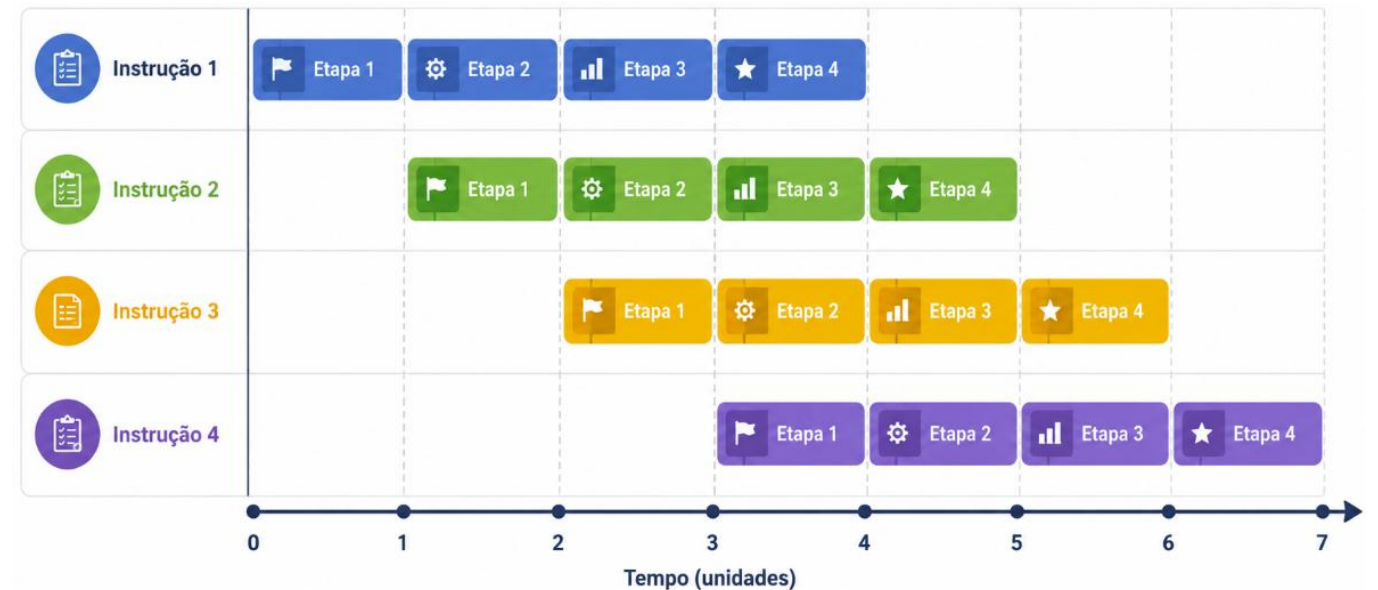
Pipeline - Etapas

Etapa 1: Busca da informação (fetch cycle).

Etapa 2: Decodificação da instrução (instruction decode).

Etapa 3: Execução da operação (execute cycle).

Etapa 4: Escrita do resultado (write back).



Pipeline – Taxa de Execução

Trata-se da velocidade com que o pipeline processa os dados. Pode ser medida em termos de quantidade de dados processados por unidade de tempo (ex.: MB/s) ou em termos de tempo necessário para processar uma unidade específica de dados (ex.: segundos por item).

O número de estágios em um pipeline não determina diretamente a taxa de execução. Dessa forma, aumentar a quantidade de estágios não resulta necessariamente em uma taxa de execução melhor. O aumento da quantidade de estágios pode levar a desafios de desempenho e complexidade.

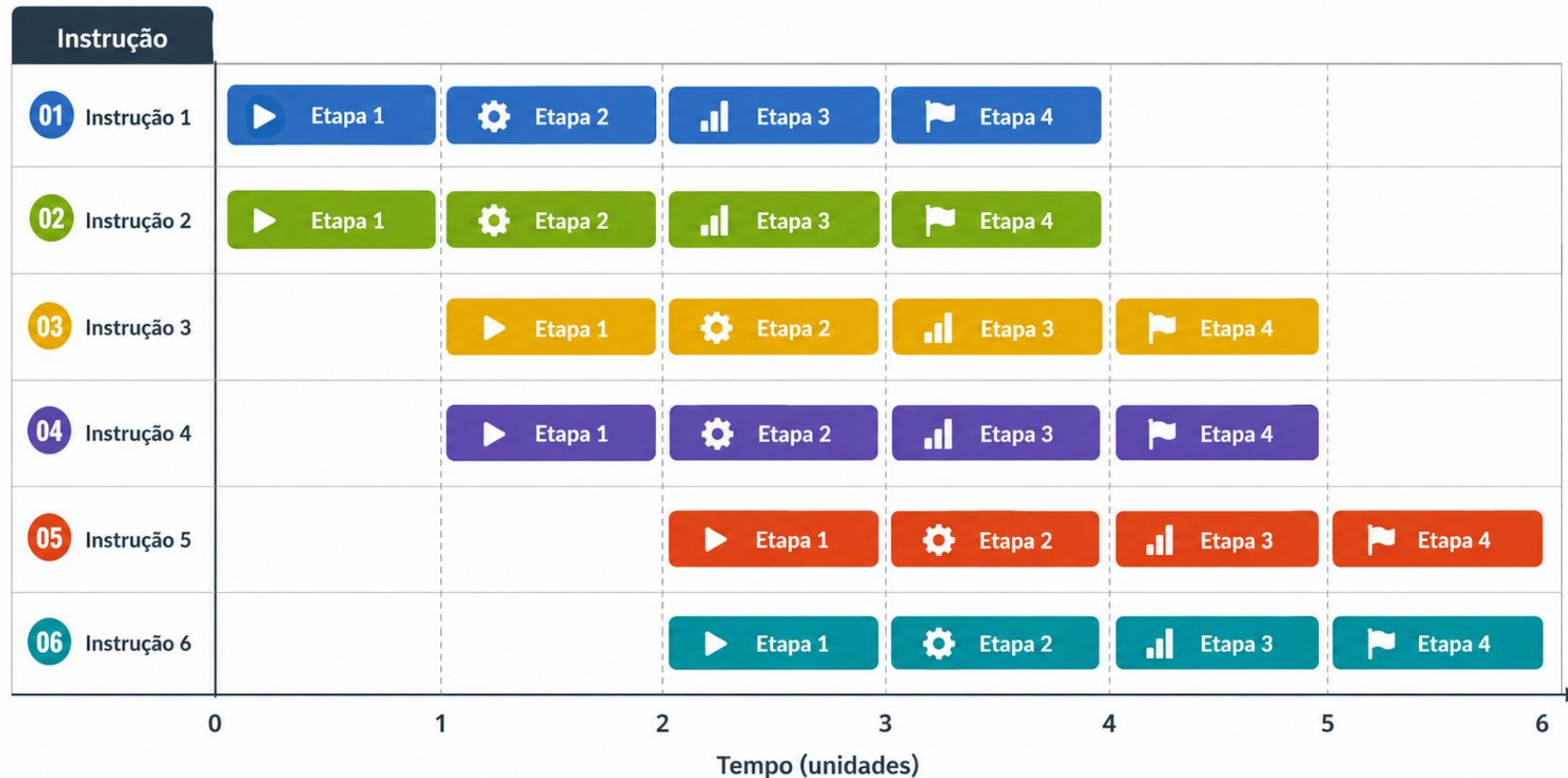
Pipeline – Processamento superescalar

Procura-se obter um grau pleno de paralelismo, ou seja, são criadas mais unidades no hardware, como por exemplo, duas unidades de cálculos de inteiros, duas vias de dados para elas etc.). São criados dois pipelines separados e, então, duas instruções podem ter sua execução em paralelo de fato, cada uma em um pipeline.

Estruturas superescalares:

- ❑ Paralelismo de instrução.
- ❑ Paralelismo do hardware.

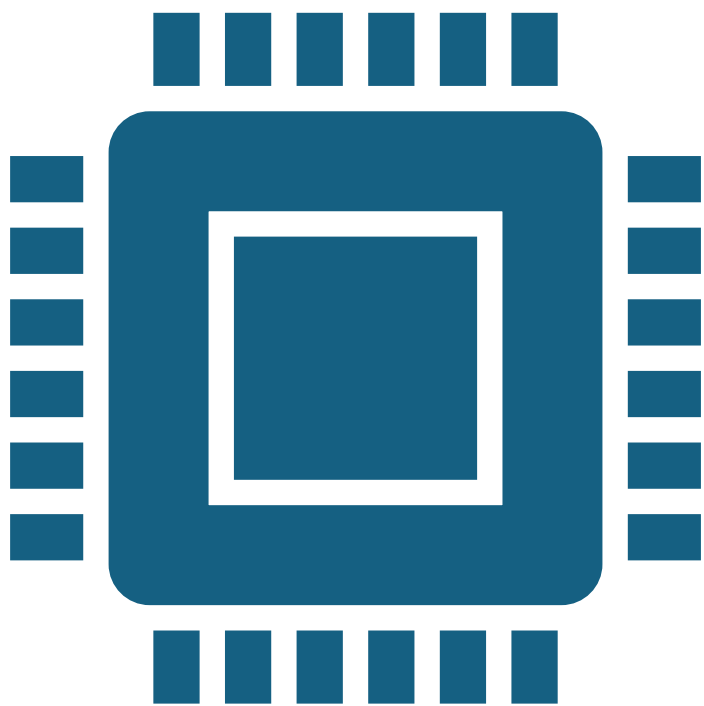
Pipeline – Processamento superescalar



Pipelines – Problemas

- ❑ Problemas de dependência de dados (data hazards);
- ❑ Problemas gerados por estruturas de desvio (control hazards);
- ❑ Problemas de conflitos entre recursos requeridos.

Veremos mais detalhes no Módulo 3 do curso!



**Escalabilidade de
processadores**

Escalabilidade

A escalabilidade em sistemas paralelos está relacionada à capacidade de um sistema aumentar seu desempenho à medida que mais recursos (processadores, memória etc.) são adicionados. Ou seja, um sistema paralelo é escalável se conseguir lidar com uma carga de trabalho maior ou mais complexa ao aumentar a quantidade de recursos disponíveis.

Idealmente:

$$\square \text{Speedup}(N) = N$$

□ onde N é o número de processadores.

Escalabilidade – Linear

Escalabilidade linear ocorre quando o speedup obtido pelo sistema é aproximadamente igual ao número de processadores adicionados.

Sabemos que não é viável: **Lei de Amdahl (partes do programa não podem ser paralelizados).**

Escalabilidade – Forte

Na **escalabilidade forte**, mantemos o tamanho do problema constante e aumentamos o número de processadores.

O objetivo é verificar quanto conseguimos **reduzir o tempo de execução**.

Processadores	Tempo
1	100 min
2	52 min
4	28 min
8	16 min

Escalabilidade –Fraca

Na **escalabilidade fraca**, aumentamos simultaneamente:

- ❑ a quantidade de processadores;
- ❑ o tamanho do problema.

O objetivo é verificar se conseguimos manter o **tempo de execução aproximadamente constante**.

Processadores	Dados processados	Tempo
1	100 GB	10 min
2	200 GB	10 min
4	400 GB	11 min
8	800 GB	12 min

Escalabilidade – Comunicação e Overhead

Em sistemas paralelos, a escalabilidade pode ser limitada pela **sobrecarga de comunicação entre os processadores**. Se a comunicação entre os nós do sistema se tornar um gargalo, provavelmente haverá diminuição na escalabilidade.

Overhead é o trabalho ou tempo adicional necessário para gerenciar a execução paralela, mas que não corresponde diretamente ao processamento útil do problema.

- ☐ comunicação entre processadores;
- ☐ sincronização;
- ☐ criação de threads;
- ☐ distribuição de tarefas;
- ☐ troca de mensagens;
- ☐ acesso concorrente à memória;
- ☐ gerenciamento de processos.

Escalabilidade – Balanceamento de Carga

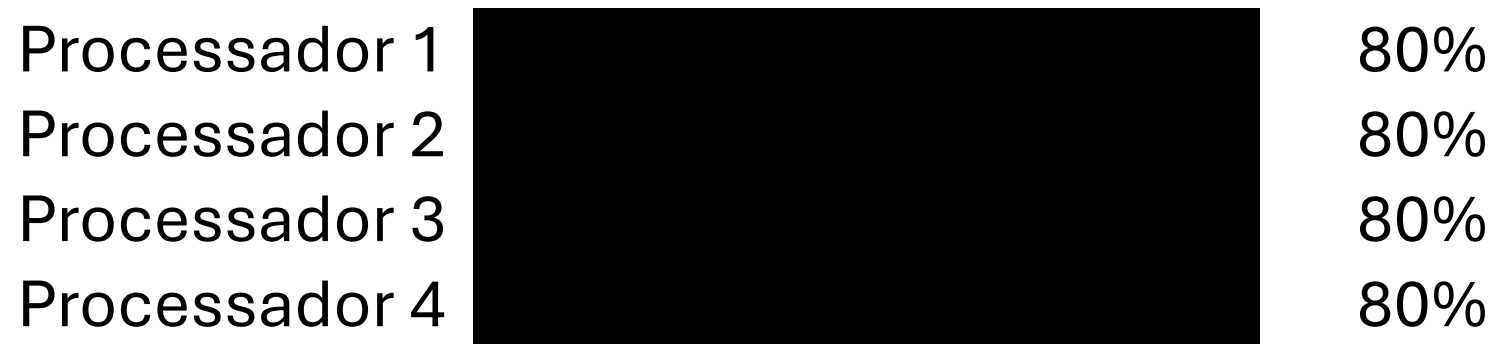
O **balanceamento de carga** consiste em distribuir o trabalho de maneira adequada entre os recursos computacionais. O objetivo é evitar que alguns processadores fiquem **sobrecarregados** enquanto outros ficam **ociosos**.

Escalabilidade – Balanceamento de Carga

De:



Para:



Symmetric Multiprocessing (SMP)

Uma arquitetura de computação onde dois ou mais processadores (ou núcleos) idênticos são conectados a uma única memória principal compartilhada e controlados por uma única instância do sistema operacional. As cargas de trabalho são distribuídas dinamicamente, e **qualquer núcleo pode executar qualquer tarefa de forma igualitária (simétrica)**, garantindo alto desempenho contínuo para sistemas que exigem paralelismo intensivo.

Exemplo: AMD EPYC e Intel Xeon (servidores).

Asymmetric Multiprocessing (AMP)

Uma arquitetura onde os processadores ou núcleos de um sistema não são idênticos em capacidade, velocidade ou arquitetura. Em vez de tratar todos os núcleos igualmente, o sistema operacional ou o hardware distribui tarefas específicas para núcleos projetados para aquele fim. O uso mais comum atualmente é a combinação de núcleos de alto desempenho (para tarefas pesadas) com núcleos de alta eficiência (para tarefas em segundo plano e economia de bateria).

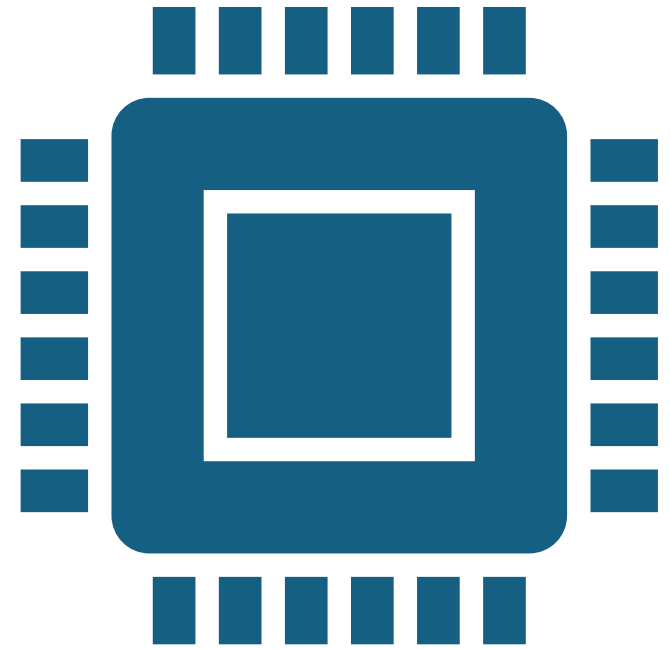
Exemplo: Apple Silicon (série M), Qualcomm Snapdragon (celulares), Intel Core i (a partir da 12ª geração).

VLIW (Very Long Instruction Word)

Uma arquitetura baseada na premissa de simplificar o hardware transferindo a inteligência para o software (compilador). Em processadores comuns, o hardware decide em tempo real quais instruções podem rodar em paralelo. No VLIW, o compilador empacota múltiplas operações independentes em uma única "palavra de instrução muito longa" antes do programa rodar. O hardware apenas executa o pacote agrupado simultaneamente. Isso reduz o consumo de energia e o tamanho físico do chip, mas torna a compilação do código extremamente complexa.

Exemplo: Intel Itanium (IA-64), Texas Instruments C6000.

**GPU (Graphics
Processing Unit)**



GPU (Graphics Processing Unit)

A **GPU (Graphics Processing Unit)** é um processador especializado projetado para executar **grande quantidade de operações em paralelo**, principalmente operações matemáticas sobre vetores e matrizes. Embora tenha sido originalmente desenvolvida para processamento gráfico, atualmente é amplamente utilizada em **inteligência artificial, aprendizado de máquina, simulações científicas, processamento de vídeo e computação de alto desempenho (HPC)**.

GPU (Graphics Processing Unit)

Enquanto uma CPU possui relativamente poucos núcleos mais complexos e otimiza a execução sequencial e de baixa latência, uma GPU possui **centenas ou milhares de unidades de processamento**, priorizando alto throughput.

Exemplo: NVIDIA GeForce RTX 5090, AMD Radeon RX 9070 XT, NVIDIA H100 (datacenters).

GPU – Aplicações

Aplicação	Como a GPU é utilizada	Exemplos
 Inteligência Artificial	Executa milhares de operações de matrizes e vetores simultaneamente	ChatGPT, modelos LLM, Stable Diffusion, reconhecimento de imagens
 Jogos eletrônicos	Renderiza milhões de pixels, texturas, sombras e efeitos simultaneamente	Cyberpunk 2077, Call of Duty, Fortnite
 Edição e processamento de vídeo	Acelera filtros, efeitos, codificação/decodificação e renderização	DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro
 Renderização 3D	Calcula iluminação, materiais, reflexos e ray tracing	Blender, 3ds Max, Maya
 Simulações científicas	Executa enormes quantidades de cálculos matemáticos em paralelo	Física, química, dinâmica molecular
 Previsão meteorológica	Processa modelos matemáticos e grandes volumes de dados	Simulação climática e previsão do tempo
 Bioinformática	Acelera análise de DNA, proteínas e simulações moleculares	Genômica e descoberta de medicamentos
 Veículos autônomos	Processa imagens, sensores e modelos de IA em tempo real	Detecção de objetos, reconhecimento de sinais
 Engenharia	Executa simulações de fluidos, estruturas e fenômenos físicos	CFD, aerodinâmica, análise estrutural
 Finanças	Acelera modelos matemáticos e análise de grandes volumes de dados	Avaliação de risco, Monte Carlo, precificação
 Realidade virtual/aumentada	Renderiza ambientes 3D em tempo real	VR, AR, metaverso
 Análise de vídeo	Processa múltiplos fluxos de vídeo simultaneamente	Segurança, reconhecimento de objetos e pessoas

CUDA (Compute Unified Device Architecture)

Plataforma de computação paralela e modelo de programação desenvolvido pela NVIDIA que permite utilizar as GPUs NVIDIA para executar aplicações de propósito geral, além do processamento gráfico.

CUDA permite que um programa divida uma tarefa em milhares ou milhões de pequenas operações, chamadas **threads**, que são executadas em paralelo pela GPU.

Mais informações: [aqui](#)

MPI (Message Passing Interface)

Padrão de comunicação para programação paralela e distribuída que permite que diferentes processos, executados em um ou vários computadores, troquem dados por meio de mensagens através de uma rede.

Diferentemente de uma GPU, em que milhares de threads podem compartilhar recursos dentro de uma mesma placa, o MPI é especialmente importante em **clusters**, nos quais vários computadores trabalham conjuntamente para resolver um problema.

MPI - Exemplos

MPI é extremamente utilizado em **computação de alto desempenho (HPC — High Performance Computing)**.

Exemplos:

1. Simulações meteorológicas e climáticas.
2. Simulações de engenharia.
3. Pesquisa científica.
4. Supercomputadores.

Memória Secundária



Memória Secundária

São memórias que ajudam e complementam o funcionamento de um sistema computacional. São importantes, mas o computador pode funcionar sem ela, por isso não é chamada de principal. Esse tipo de memória armazena dados de forma “permanente”, ou seja, mesmo que a máquina seja desligada, os dados não são perdidos.

Disquete (Floppy Disk)

O **disquete** é um dispositivo de armazenamento **magnético**, utilizado principalmente entre as décadas de 1970 e 2000 para armazenar e transportar pequenas quantidades de dados.

Os dados são representados pela **magnetização** de **pequenas regiões** de uma **superfície magnética**.



Esse não é o botão de salvar??



Disquete (Floppy Disk)

O modelo mais conhecido é o **disquete de 3,5 polegadas**, com capacidade típica de:

- ❑ **720 KB** — dupla densidade;
- ❑ **1,44 MB** — alta densidade (HD);
- ❑ alguns formatos especiais chegaram a capacidades maiores, como **2,88 MB**.



Driver de disquete



Cabo flat 32 vias

Dispositivo de armazenamento óptico

Um **dispositivo de armazenamento óptico** é um dispositivo que utiliza **laser e propriedades ópticas de um meio de armazenamento** para gravar e/ou ler dados digitais.

Diferentemente do HDD, que utiliza **magnetização**, e do SSD, que utiliza **células de memória NAND**, o armazenamento óptico utiliza um **disco com uma camada especialmente preparada para interagir com um feixe de laser**.



CD



DVD

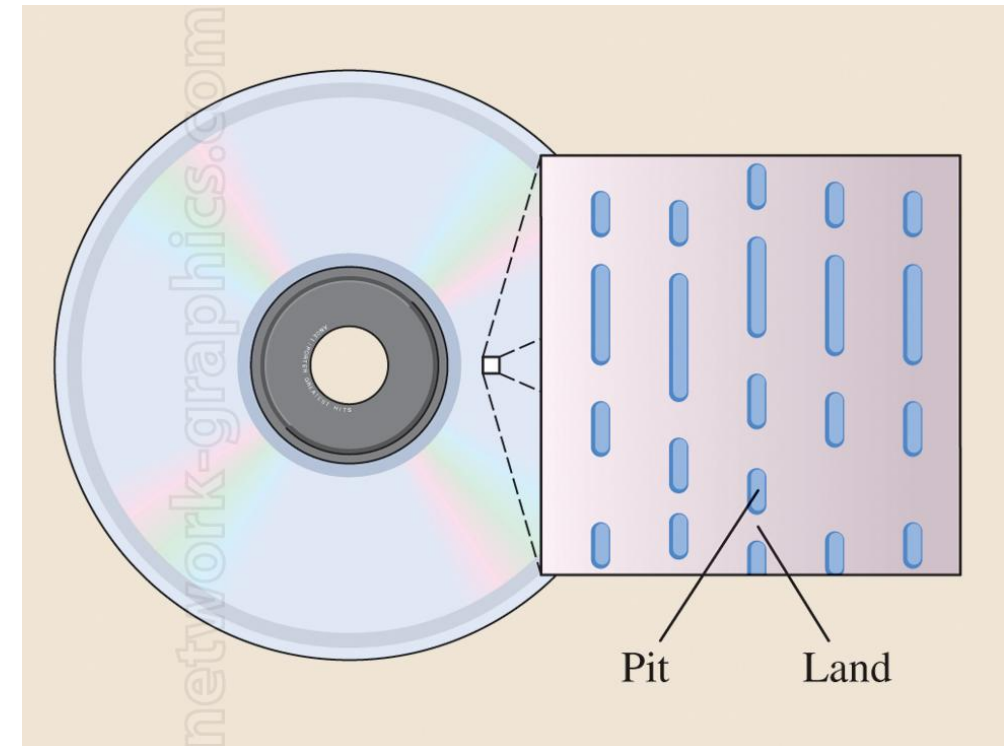


BLU-RAY

Dispositivo de armazenamento óptico

Nos CDs e DVDs tradicionais, os dados são associados a estruturas chamadas:

- ❑ **Land** → região relativamente plana;
- ❑ **Pit** → região rebaixada em relação à superfície adjacente.



Dispositivo de armazenamento óptico

CD-ROM: Somente leitura.

CD-R: Gravado uma vez.

CD-RW: Pode ser apagado e regravado várias vezes.

Nas mídias que permitem a gravação (CD-R e DVD-R) uma informação que aparece no formato “1X” até “16X” significa que a mídia pode ser gravada em qualquer aparelho gravador que rode numa faixa de velocidade que vai de 1X a 16X.



Dispositivo de armazenamento óptico

Tecnologia	Laser	Capacidade típica de uma camada
CD	Infravermelho (~780 nm)	650–700 MB
DVD	Vermelho (~650 nm)	4,7 GB
Blu-ray	Azul-violeta (~405 nm)	25 GB

Disco Magnético

Um **disco magnético** é um dispositivo de armazenamento **não volátil** que utiliza uma ou mais superfícies revestidas com material magnético para **gravar e recuperar dados**. As informações são armazenadas por meio da magnetização de pequenas regiões da superfície do disco.

Nos discos magnéticos tradicionais, como os **HDDs (Hard Disk Drives)**, os discos ficam em rotação enquanto **cabeças de leitura e gravação** se movimentam sobre sua superfície para acessar os dados.



Disco Magnético

RPM (Revolutions Per Minute) indica quantas rotações o prato realiza por minuto.

Quanto maior o RPM, em geral:

- ☐ menor a latência rotacional;
- ☐ maior potencial de IOPS;
- ☐ maior velocidade de acesso;
- ☐ maior consumo;
- ☐ maior geração de calor;
- ☐ maior vibração e ruído.

HDD moderno de alto desempenho:
~250–300 MB/s de transferência
sequencial.



Disco Magnético

HDDs comerciais atuais chegam a dezenas de terabytes; modelos de até 32–36 TB já aparecem em produtos, enquanto capacidades de até 44 TB estão sendo produzidas para ambientes de hyperscale.

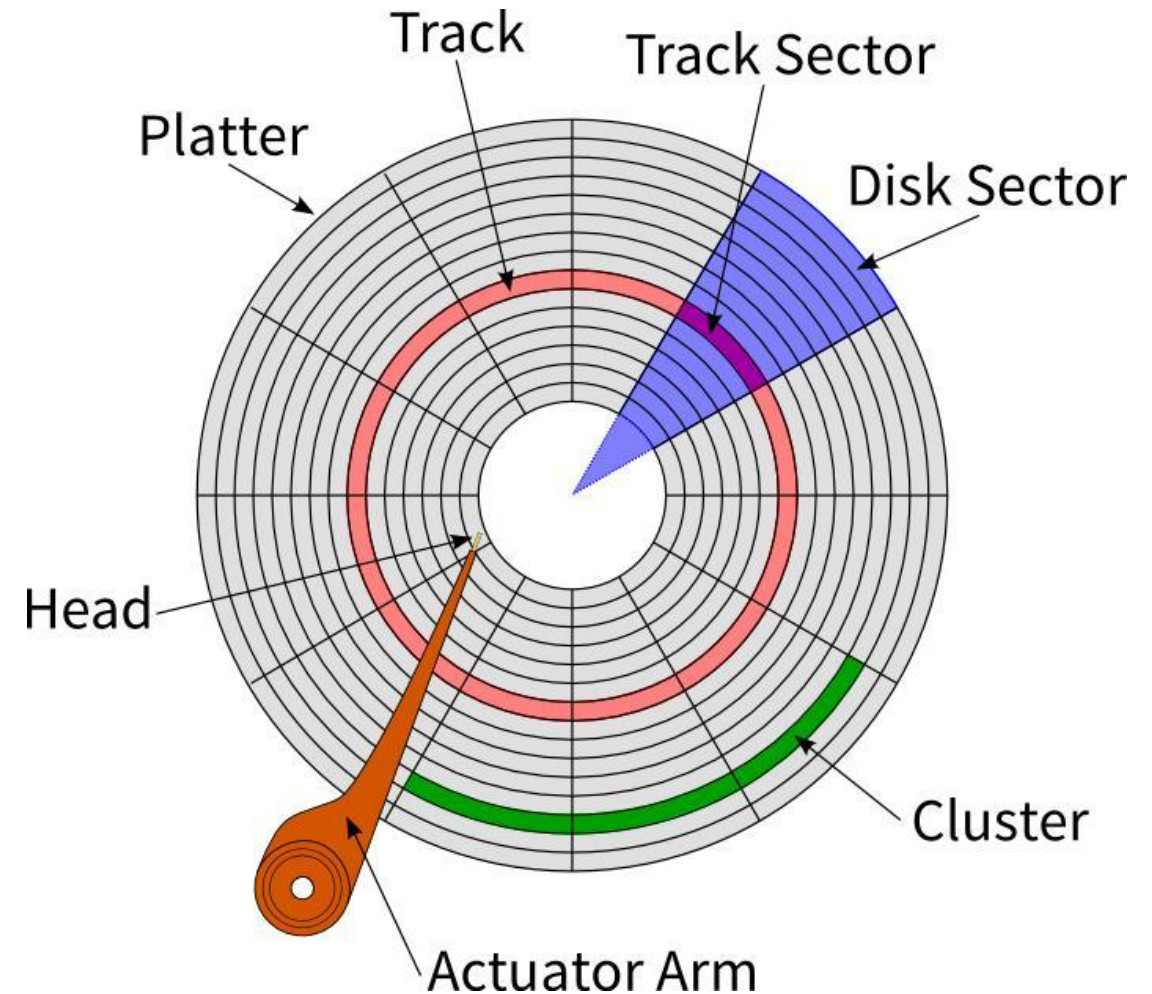


HDD – Trilha (Track)

Uma **trilha** é uma circunferência concêntrica gravada na superfície magnética de um prato do HDD.

Cada superfície do prato possui **milhares de trilhas**, normalmente numeradas a partir da região mais externa.

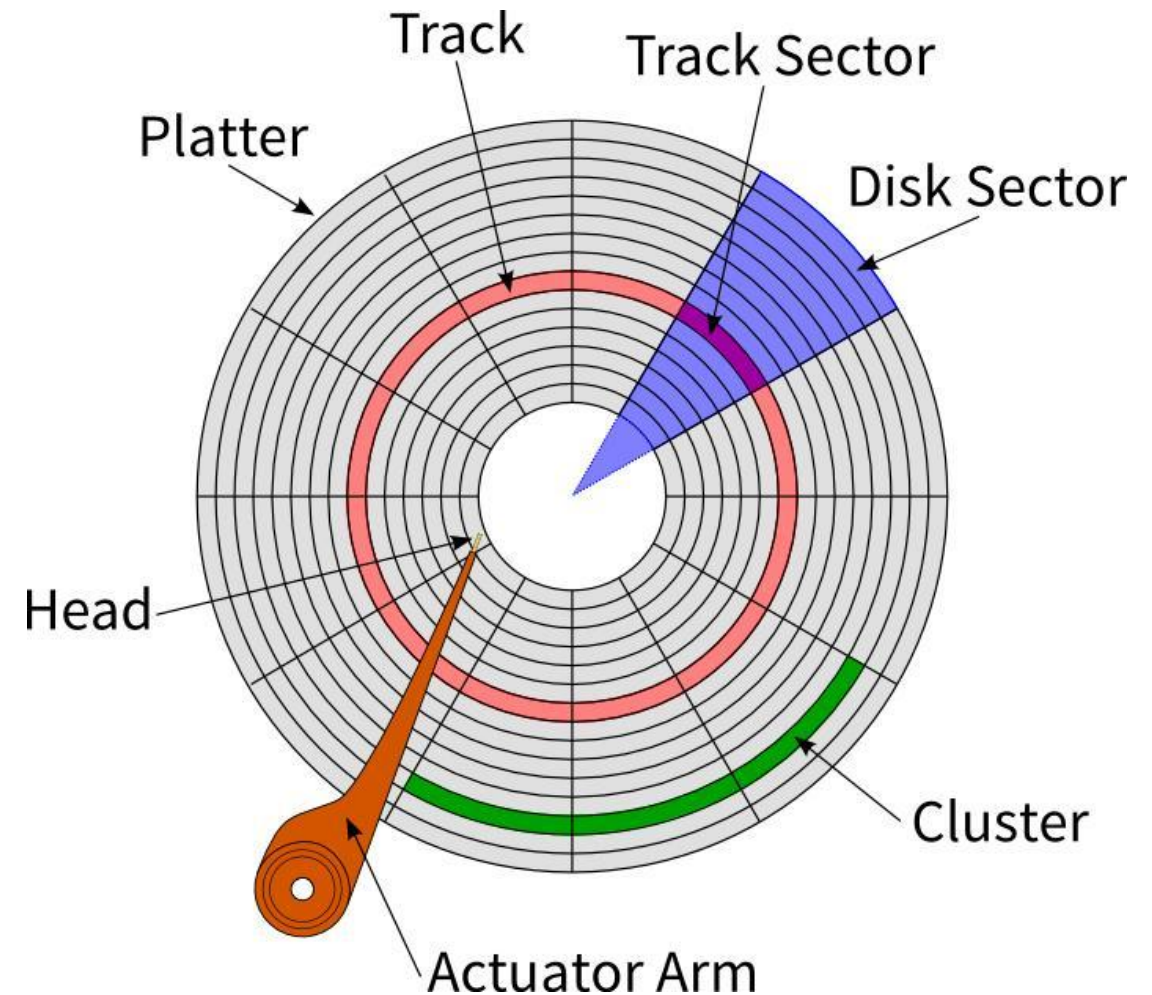
A cabeça de leitura/gravação se posiciona sobre uma determinada trilha para acessar os dados.



HDD – Setor (Sector)

Setor é uma subdivisão de uma trilha utilizada como unidade de armazenamento e acesso de dados.

Historicamente, **512 bytes** foi um tamanho muito comum para setores. HDDs modernos também utilizam o formato **Advanced Format**, frequentemente com setores físicos de **4096 bytes (4 KiB)**.

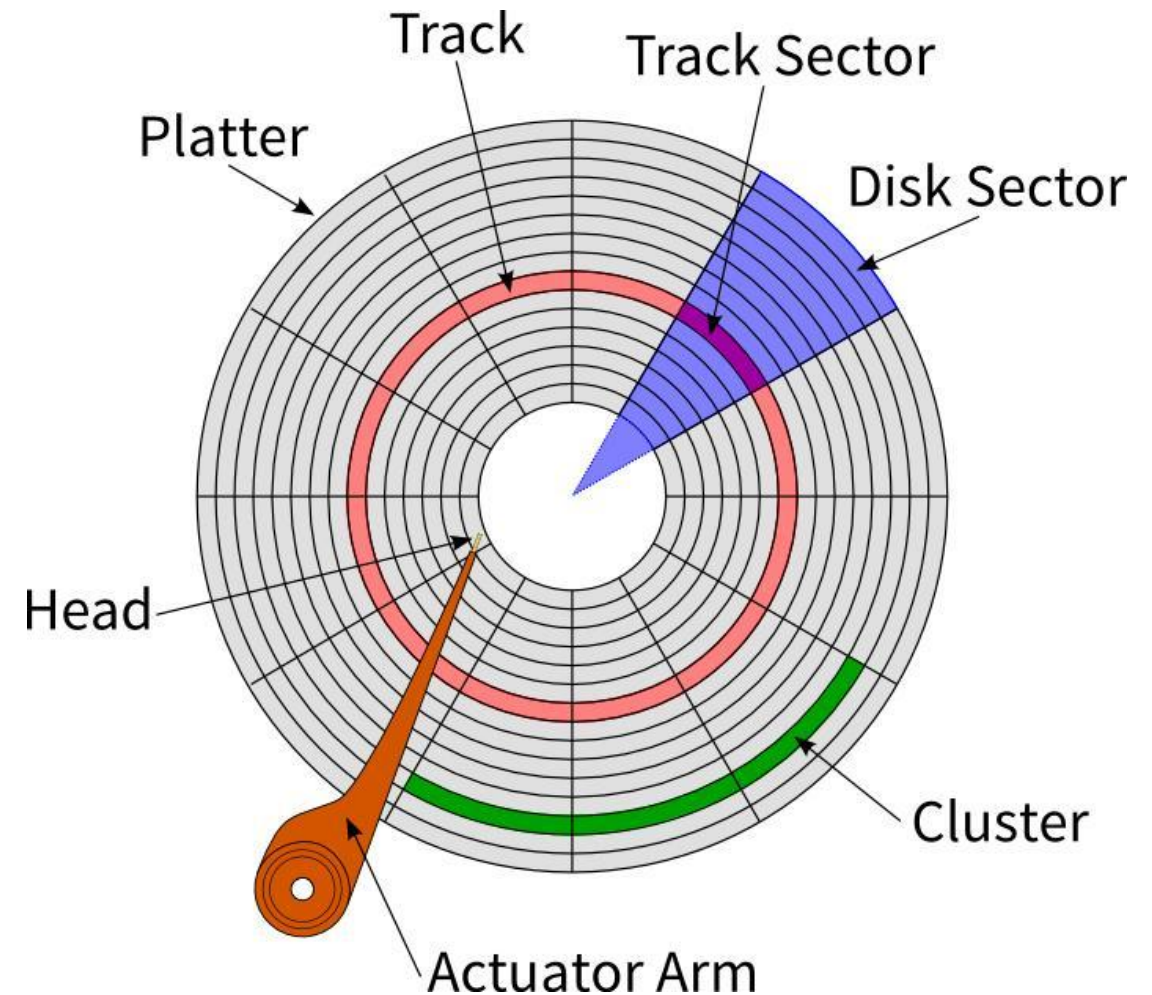


HDD – Cluster

Cluster é uma unidade lógica de alocação formada por um ou mais setores e definida pelo sistema de arquivos.

Por exemplo, suponha um sistema de arquivos utilizando:

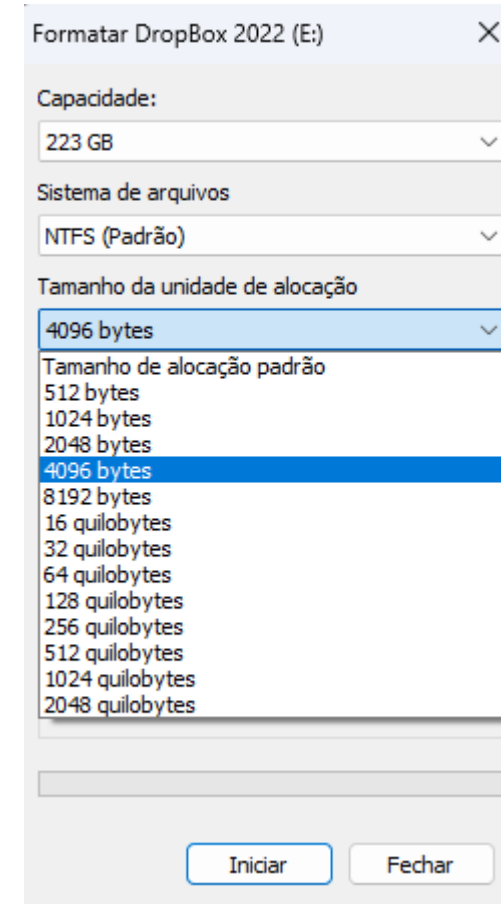
- ❑ 1 cluster = 8 setores
- ❑ 1 setor = 512 bytes
- ❑ 1 cluster = $8 \times 512 = 4096$ bytes



HDD – Cluster

Se um arquivo possuir o tamanho maior do que um cluster, ele será distribuído em tantos clusters quanto forem necessários.

Entretanto, um mesmo cluster não poderá armazenar mais de um arquivo.



CAV (Constant Angular Velocity)

É uma técnica na qual o prato do HDD gira a uma **velocidade angular constante**, independentemente da posição da cabeça de leitura/gravação.

Exemplo: HDD de **7.200 RPM**

Problema: As trilhas externas possuem uma **circunferência maior** que as trilhas internas.

Multiple Zone Recording (MZR)

A ideia é dividir o prato em **zonas**, com diferentes quantidades de setores por trilha.

Exemplo:

Zona	Localização	Setores por trilha
Zona 1	Externa	1.000
Zona 2	Intermediária	800
Zona 3	Interna	600

CAV X MZR

CAV (Constant Angular Velocity) é uma técnica na qual o prato do disco gira a uma velocidade angular constante. Como consequência, a velocidade linear da superfície aumenta com o raio, fazendo com que as trilhas externas passem mais rapidamente pela cabeça de leitura/gravação. O CAV, entretanto, não resolve o problema da diferença de comprimento das trilhas; esse problema é tratado pelo Multiple Zone Recording (MZR/ZBR), que permite armazenar diferentes quantidades de setores por trilha em diferentes zonas do disco.

HDD – Exemplo



Clique para ver a imagem completa



HD Interno 500 GB SATA III 6 Gb/s 7200 RPM 3,5"
Compatível com Desktop, PC Gamer, DVR/CFTV
Armazenamento de Fotos/Vídeos/Backup

Visite a loja LSMI MARKET

3,2 ★★★★★ (55) | Pesquisar nesta página

1º mais vendido em HD Interno

Mais de 100 compras no mês passado

R\$ **95,00**

5% off à vista

no Pix ou NuPay

ou em até **3x de R\$ 33,34 sem juros**

(total parcelado R\$ 100,00)

Ver opções de pagamento ▼

Use seu cartão Amazon e ganhe 5% de volta em pontos nesta compra!

Prime Amanhã



Pagamentos e
Segurança



Enviado pela
Amazon



Política de
devolução

SSD (Solid-State Drive)

É um dispositivo de armazenamento **não volátil** que utiliza ,memória de estado sólido, normalmente **NAND Flash**, para armazenar dados.

Diferentemente do HDD, o SSD **não possui pratos, motor ou cabeças de leitura/gravação móveis.**



SSD (Solid-State Drive)

Tecnologia: Memória NAND Flash

Unidade básica NAND: célula

Interfaces: SATA, PCIe/NVMe, USB etc.

Formatos: 2,5", M.2, U.2, U.3, AIC etc.

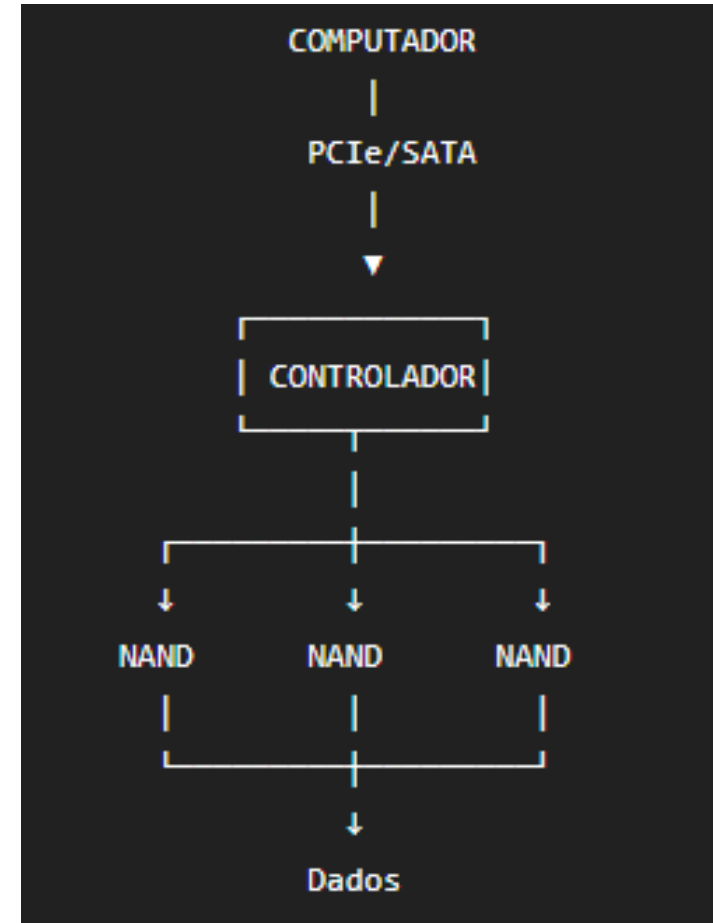
Tipo	Bits por célula	Estados possíveis
SLC	1	2
MLC	2	4
TLC	3	8
QLC	4	16
PLC	5	32

Quanto mais bits por célula, maior a densidade de armazenamento

SSD - Controlador

Ele funciona como uma espécie de "processador especializado" responsável por:

- ❑ comunicação com o computador;
- ❑ gerenciamento da NAND;
- ❑ correção de erros;
- ❑ wear leveling (nivelamento de desgaste);
- ❑ garbage collection;
- ❑ gerenciamento de blocos defeituosos;
- ❑ tradução de endereços lógicos;
- ❑ gerenciamento de cache;
- ❑ paralelismo entre chips NAND.



OBS: Alguns SSDs possuem DRAM dedicada.

SSD – Página e Bloco

A **página (page)** é uma unidade de armazenamento ou programação da NAND.

O tamanho da página varia conforme a geração e o fabricante da NAND. Exemplos de páginas:

- ❑ 4 KiB;
- ❑ 8 KiB;
- ❑ 16 KiB;
- ❑ 32 KiB;
- ❑ e outros tamanhos em NANDs modernas.

Um **bloco (block)** é um conjunto de páginas.

Exemplo:

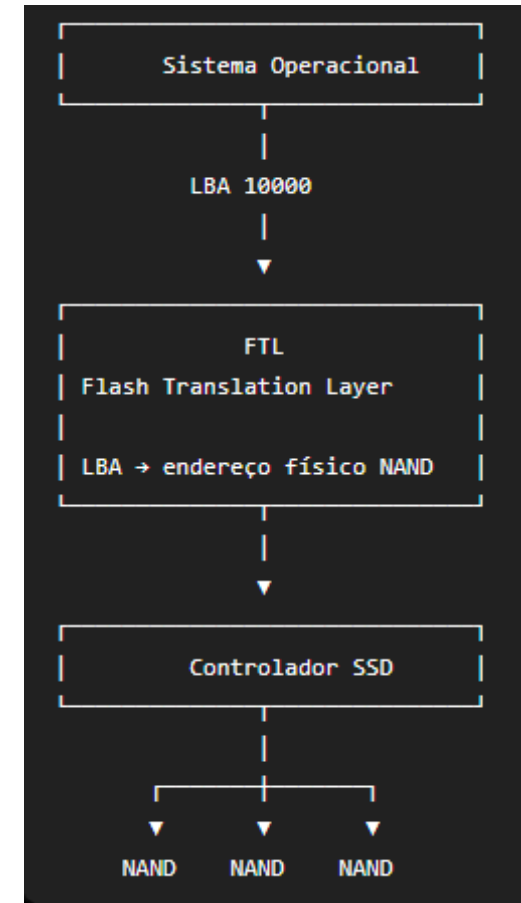
- 256 páginas/blocos
- 16 KiB/página
- então: $256 \times 16 \text{ KiB} = 4096 \text{ KiB}$

A NAND normalmente é programada em páginas, mas apagada em blocos.

SSD - Flash Translation Layer (FTL)

Camada de software/firmware executada pelo **controlador do SSD** que realiza o **mapeamento entre os endereços lógicos utilizados pelo sistema operacional e as posições físicas reais na memória NAND Flash.**

O FTL traduz os endereços lógicos dos dados (LBA) em endereços físicos da memória NAND.



SSD - Flash Translation Layer (FTL)

SO: "Grave o bloco lógico 500"

O SSD pode decidir fisicamente:

LBA 500 ↓

FTL ↓

NAND Die 2 ↓

Bloco 817 ↓

Página 14

Posteriormente, o mesmo LBA pode ser armazenado em outro local:

LBA 500 ↓

FTL ↓

NAND Die 4 ↓

Bloco 1203 ↓

Página 7

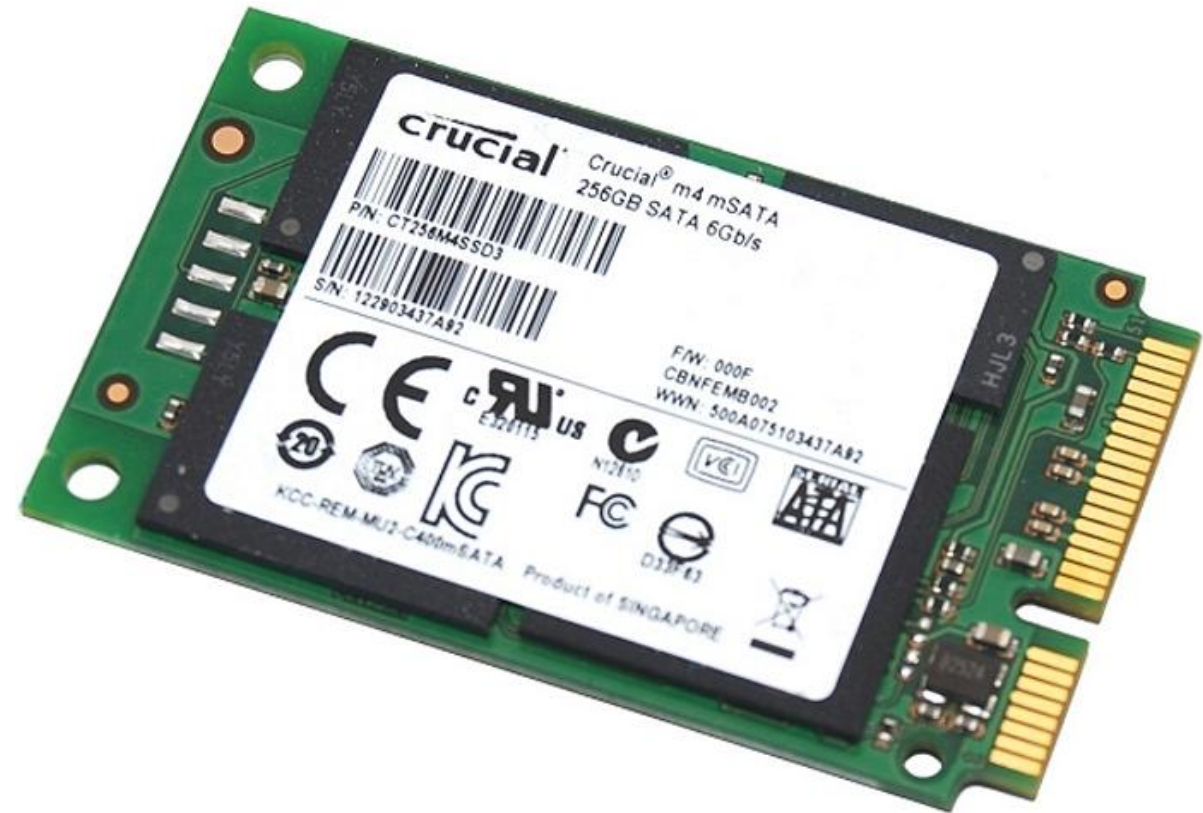
SO: LBA 500, mas o local físico mudou!

SSD M.2 SATA

M.2 é uma especificação de **formato físico/mecânico e de conexão** para módulos compactos.

Um SSD M.2 pode utilizar diferentes interfaces, incluindo **SATA ou PCIe**, dependendo do modelo e do sistema.

M.2 2280 = dimensão física do módulo.



SSD M.2 NVMe

O **NVMe (Non-Volatile Memory Express)** é um protocolo desenvolvido especificamente para dispositivos de armazenamento não volátil de alta velocidade.

A especificação NVMe foi projetada desde o início para SSDs e oferece uma arquitetura mais escalável e de menor latência que protocolos legados como SATA.



SSD M.2 NVMe

O NVMe foi projetado pensando em armazenamento de estado sólido e aproveita o **PCIe**.

Velocidades:

M.2 NVMe PCIe 3.0
≈ 3.000–3.500 MB/s

M.2 NVMe PCIe 4.0
≈ 5.000–7.500 MB/s

M.2 NVMe PCIe 5.0
≈ 10.000–14.500+ MB/s



M.2 SATA × M.2 NVMe

Característica	M.2 SATA	M.2 NVMe
Formato	M.2	M.2
Interface	SATA III	PCIe
Protocolo	SATA/AHCI	NVMe
PCIe	Não	Sim
Velocidade prática	~500–560 MB/s	De ~3.000 a >14.000 MB/s
Latência	Baixa	Muito baixa
Tamanho	Compacto	Compacto
Aplicação	Sistemas compatíveis com SATA	PCs modernos, workstations, notebooks
Principal vantagem	Compatibilidade/custo	Desempenho

SSD M.2 NVMe - Exemplo



SSD Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe Gen4, Desempenho e Eficiência para Upgrade de PC – SNV3S/1000G

Marca: Kingston

4,8 ★★★★★ (10.828) | [Pesquisar nesta página](#)

1º mais vendido em Unidades Internas SSD

Mais de 1 mil compras no mês passado

R\$ **1.035**⁵⁰

5% off à vista
no Pix ou NuPay

ou em até **12x de R\$ 90,87 sem juros**
(total parcelado R\$ 1.090,00)

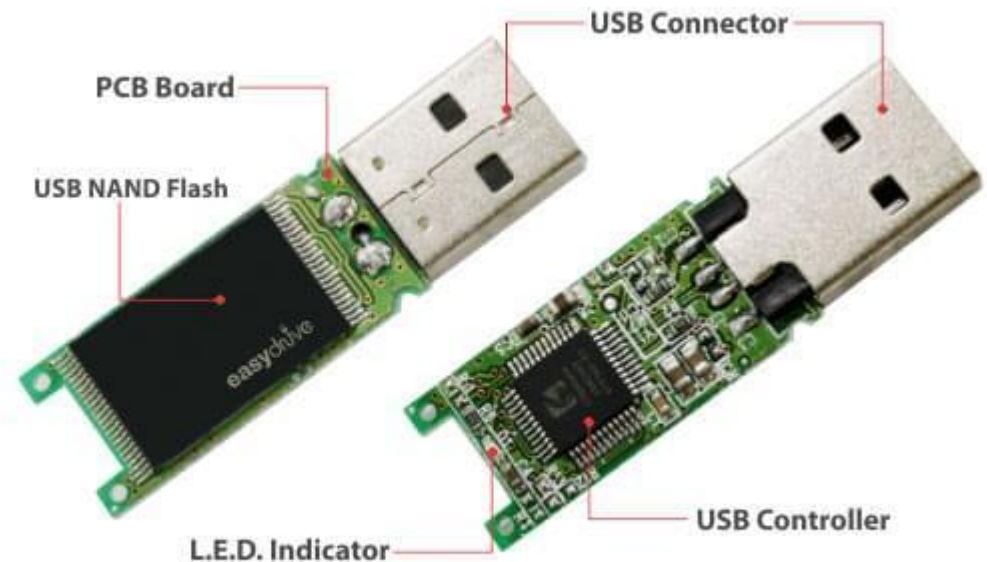
[Ver opções de pagamento](#) ▼

Use seu cartão Amazon e ganhe 5% de volta em pontos nesta compra!

Prime

USB Flash Drive

O **pendrive**, ou **USB flash drive**, é um dispositivo de armazenamento baseado em **memória flash NAND** e conectado ao computador normalmente através de uma interface USB.



USB Flash Drive

A memória NAND utiliza **células capazes de armazenar carga elétrica**.

A presença/quantidade de carga na célula é utilizada para representar informações.

Dependendo da tecnologia, uma célula pode armazenar diferentes quantidades de bits.

Padrão	Velocidade teórica da interface
USB 2.0	480 Mbit/s
USB 3.2 Gen 1	5 Gbit/s
USB 3.2 Gen 2	10 Gbit/s
USB 3.2 Gen 2×2	20 Gbit/s

USB Flash Drive

Tecnicamente, um pendrive e um SSD utilizam a mesma tecnologia fundamental: memória NAND Flash.

Um SSD moderno normalmente possui um controlador muito mais sofisticado, maior paralelismo, DRAM ou mecanismos equivalentes de cache em alguns modelos, maior quantidade de canais NAND e recursos avançados de gerenciamento.

Categoria	Interface típica	Leitura típica	Gravação típica
Básico	USB 2.0	~10–30 MB/s	~5–20 MB/s
Interm.	USB 3.2 Gen 1	~100–250 MB/s	~30–100 MB/s
Rápido	USB 3.2 Gen 1/2	~200–400 MB/s	~100–300 MB/s
Muito rápido	USB 3.2 Gen 2	~800–1.000 MB/s	~500–900 MB/s

Interfaces de Armazenamento



Controle de Baixo Nível (Década de 80)

Nesta fase, os discos rígidos eram puramente mecânicos e não possuíam placa lógica complexa (controladora). Todo o gerenciamento de cabeças, cilindros e setores era feito por uma grande placa de expansão conectada à placa-mãe.



ST-506 / ST-412: A primeira interface padrão para PCs. Utilizava dois cabos distintos (um de 34 pinos para controle e um de 20 pinos para transmissão de dados). As taxas nominais ficavam em torno de 5 Megabits por segundo (0.6 MB/s).



ESDI (Enhanced Small Disk Interface): Projetado para resolver os gargalos do ST-506, moveu parte da inteligência do controlador para o disco e quadruplicou a velocidade para até 24 Megabits por segundo.

PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) ou IDE

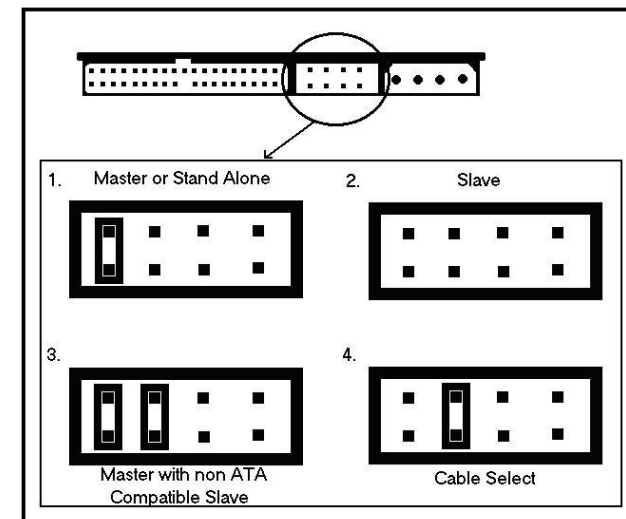
O clássico cabo "flat". Utilizava cabos largos de fita de 40 vias (posteriormente 80 vias para incluir fios de aterramento contra interferência eletromagnética). Sofria com limitação física de distância (máximo 46 cm) e impunha a configuração manual de *Master/Slave* (Mestre/Escravo) via *jumper*s, forçando dois discos a dividirem a mesma banda de comunicação de 133 MB/s.



PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) ou IDE

Para configurar o disco como principal (master) ou secundário (slave) são utilizados jumpers, que são peças plásticas com um pequeno filamento de metal responsável pela condução de eletricidade.

De acordo com a disposição dessas peças nos chamados pinos, o fluxo de eletricidade é desviado, ativando configurações distintas.



SCSI (Small Computer System Interface)

O barramento paralelo dominante em servidores corporativos da época. Suportava até 15 dispositivos interligados em cascata (*Daisy Chain*). Diferente do PATA, o SCSI usava *Direct Memory Access* (DMA) independente, permitindo gravação e leitura complexas sem utilizar ciclos da CPU. Exigia um "terminador" elétrico na última ponta do cabo para o sinal não refletir de volta.



SATA (Serial ATA)

Substituiu a esteira paralela de 40 pinos por um cabo estreito de apenas 7 pinos. Acabou com a divisão Master/Slave (cada porta na placa-mãe tem conexão direta e exclusiva com um disco) e adicionou suporte a *Hot-Swap* (troca de disco com o PC ligado). Em sua evolução final (SATA III), limitou-se a 600 MB/s. Opera em *Half-Duplex* (lê ou grava, um por vez).



SATA (Serial ATA)

Vantagens em relação ao IDE:

- ☐ Maiores taxas de transmissão de dados;
- ☐ Dispensa o uso de jumpers ;
- ☐ Cabo de conexão e alimentação mais finos (facilita a circulação de ar dentro do gabinete);
- ☐ Em um cabo SATA não é possível ligar mais de um dispositivo, mas as placas mãe atuais
- ☐ Possuem normalmente vários conectores para esse tipo de cabo.

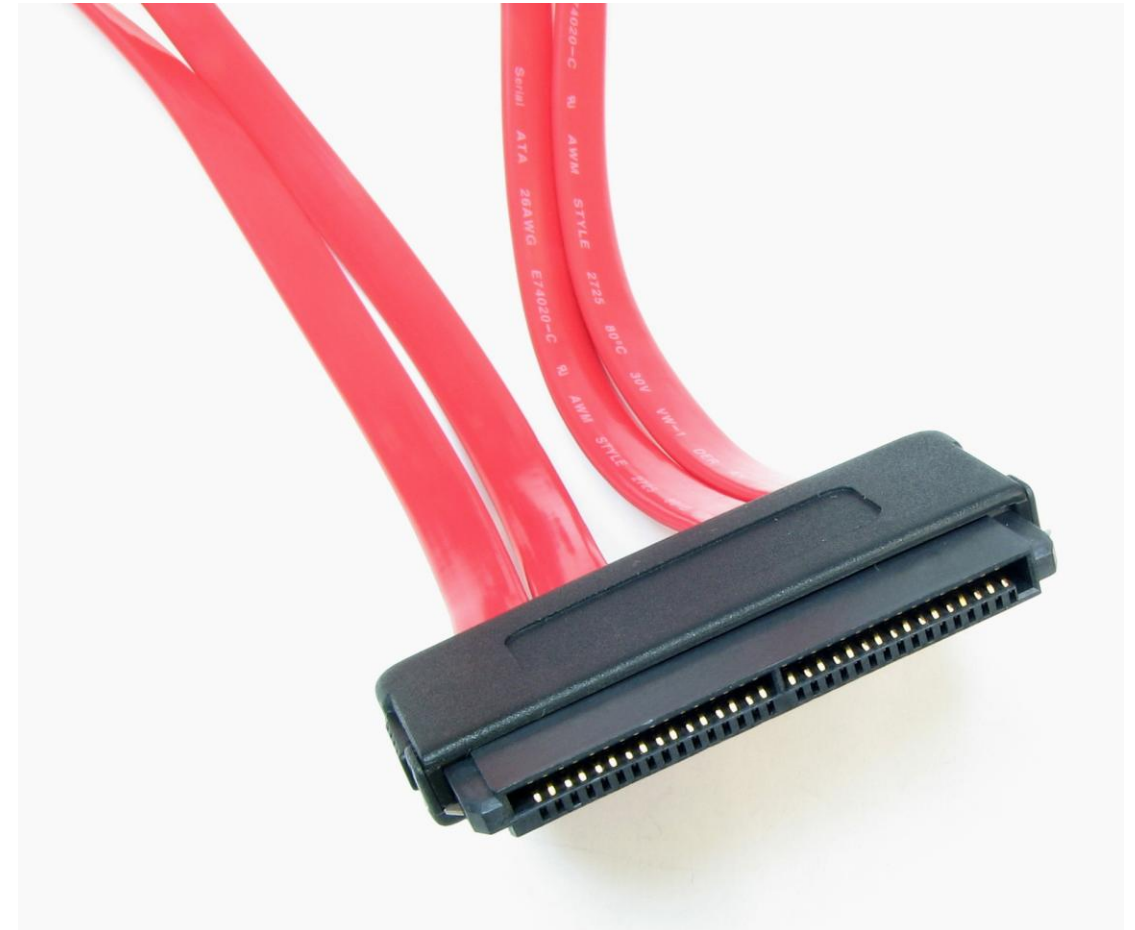
SATA I: até 150MB/s

SATA II: até 300MB/s

SATA III: até 600MB/s

SAS (Serial Attached SCSI)

A migração do mundo SCSI corporativo para conexões seriais. Mantém o rigoroso conjunto de comandos lógicos do SCSI, mas em um cabo serial robusto. Opera em *Full-Duplex* (lê e grava simultaneamente) com taxas de até 2.400 MB/s. Permite ligar milhares de discos em uma única controladora usando *Expanders*.



Estado Sólido e Barramento PCIe (Atual)

O M.2 é o conector padrão atual para computação pessoal e notebooks. É apenas um formato de encaixe; o que dita a velocidade é o barramento lógico que a placa-mãe envia para ele. Um slot M.2 pode ser cabeado para receber sinal SATA (lento) ou PCIe (rápido).

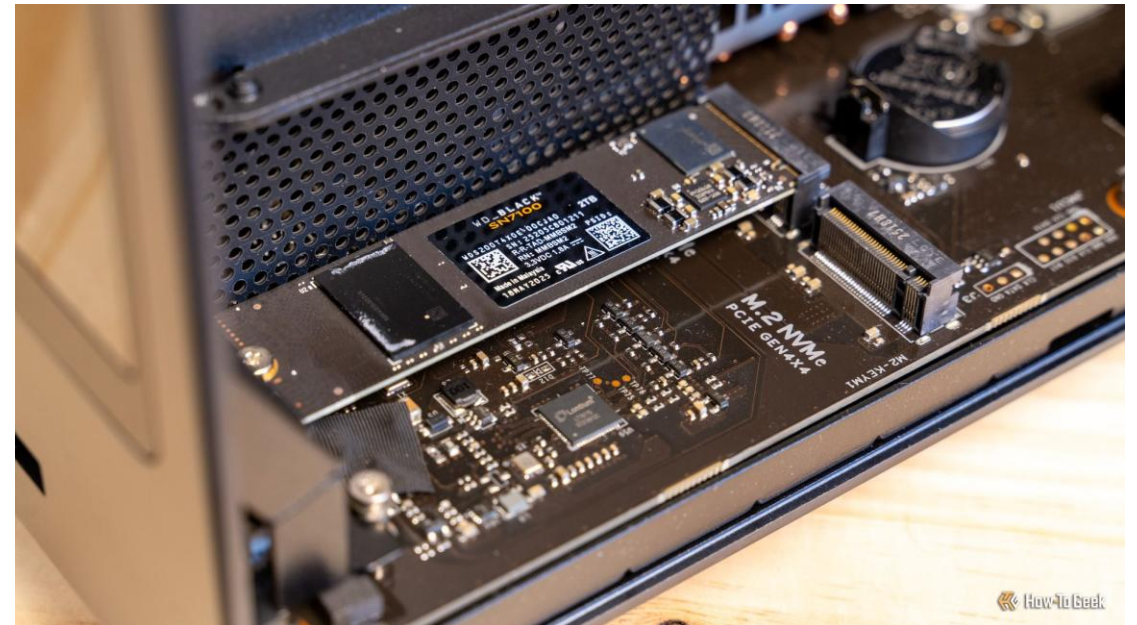


Estado Sólido e Barramento PCIe

NVMe (Non-Volatile Memory Express): Não é um formato físico, mas um novo protocolo desenhado exclusivamente para chips flash.

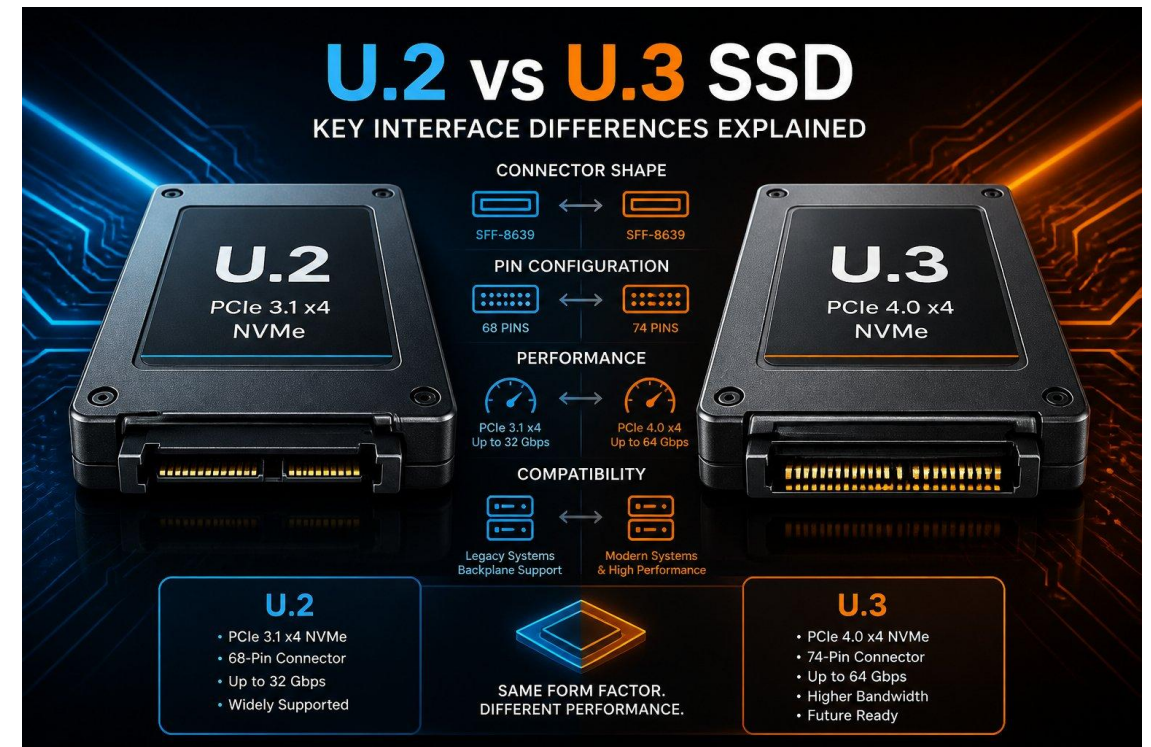
Antes dele, os SSDs utilizavam o protocolo AHCI (desenhado para discos magnéticos rotativos). O AHCI se comunicava com o processador enviando um comando de cada vez, através de uma única fila que suportava no máximo 32 instruções simultâneas. Quando acoplado a chips de memória que podiam acessar milhares de células ao mesmo tempo, o AHCI criava um severo gargalo de CPU.

O NVMe contornou as velhas controladoras conectando-se diretamente às pistas PCI Express (PCIe) da placa-mãe.



Estado Sólido e Barramento PCIe

U.2 / U.3 (SFF-8639): A interface corporativa para Data Centers modernos. Tem o exato formato físico de um disco de 2.5 polegadas, mas seu conector traseiro carrega 4 pistas PCIe inteiras. Permite que servidores tenham o desempenho do NVMe mantendo a capacidade de extrair gavetas de discos pela frente do chassi (hot-swap).



Resumo das Interfaces

Interface	Ultima geração relevante	Velocidade (Real)	Tipo
PATA / IDE	ATA-133	133 MB/s	Paralela
SCSI	Ultra-640 SCSI	640 MB/s	Paralela
SATA	SATA III	600 MB/s	Serial
SAS	SAS-4 / 24G SAS	2.400 MB/s por lane	Serial
NVMe	PCIe 5.0 ×4	15,75 GB/s	PCIe / Serial
U.2	PCIe 5.0 ×4*	15,75 GB/s	PCIe / Serial
U.3	PCIe 5.0 ×4*	15,75 GB/s	PCIe / Serial

USB (Universal Serial Bus)

USB é um padrão de comunicação utilizado para conectar computadores a periféricos e dispositivos de armazenamento.

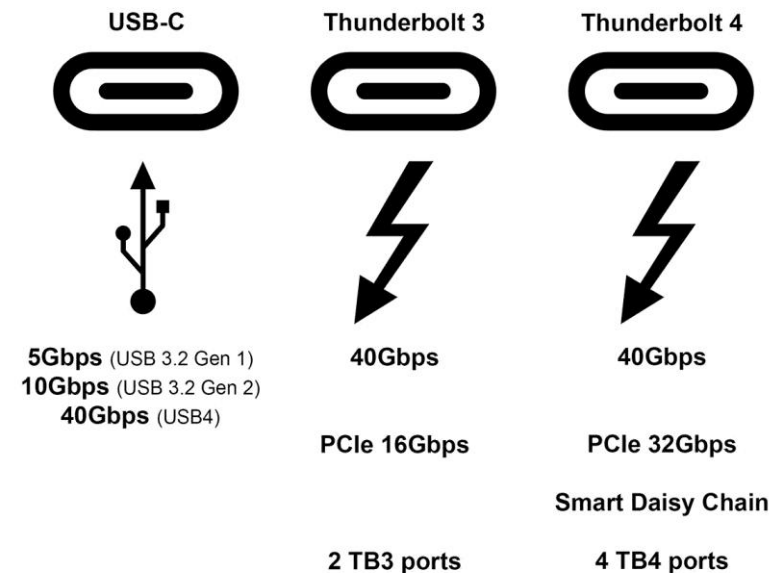
USB-C (USB Type-C) é o formato físico do conector.

Geração	Velocidade (Teórica)	Velocidade (Real)
USB 1.x	12 Mb/s	1,5 MB/s
USB 2.0	480 Mb/s	60 MB/s
USB 3.x Gen 1	5 Gb/s	625 MB/s
USB 3.x Gen 2	10 Gb/s	1,25 GB/s
USB 3.2 Gen 2×2	20 Gb/s	2,5 GB/s
USB4	40 Gb/s	5 GB/s
USB4 Version 2.0	80 Gb/s	10 GB/s

Thunderbolt

Thunderbolt é uma tecnologia de conexão de alta velocidade desenvolvida originalmente pela **Intel em colaboração com a Apple**, combinando diferentes protocolos e oferecendo alta largura de banda através de um único cabo.

Tecnologia	Largura de banda máxima	Conector
Thunderbolt 3	40 Gb/s	USB-C
Thunderbolt 4	40 Gb/s	USB-C
Thunderbolt 5	80 Gb/s	USB-C



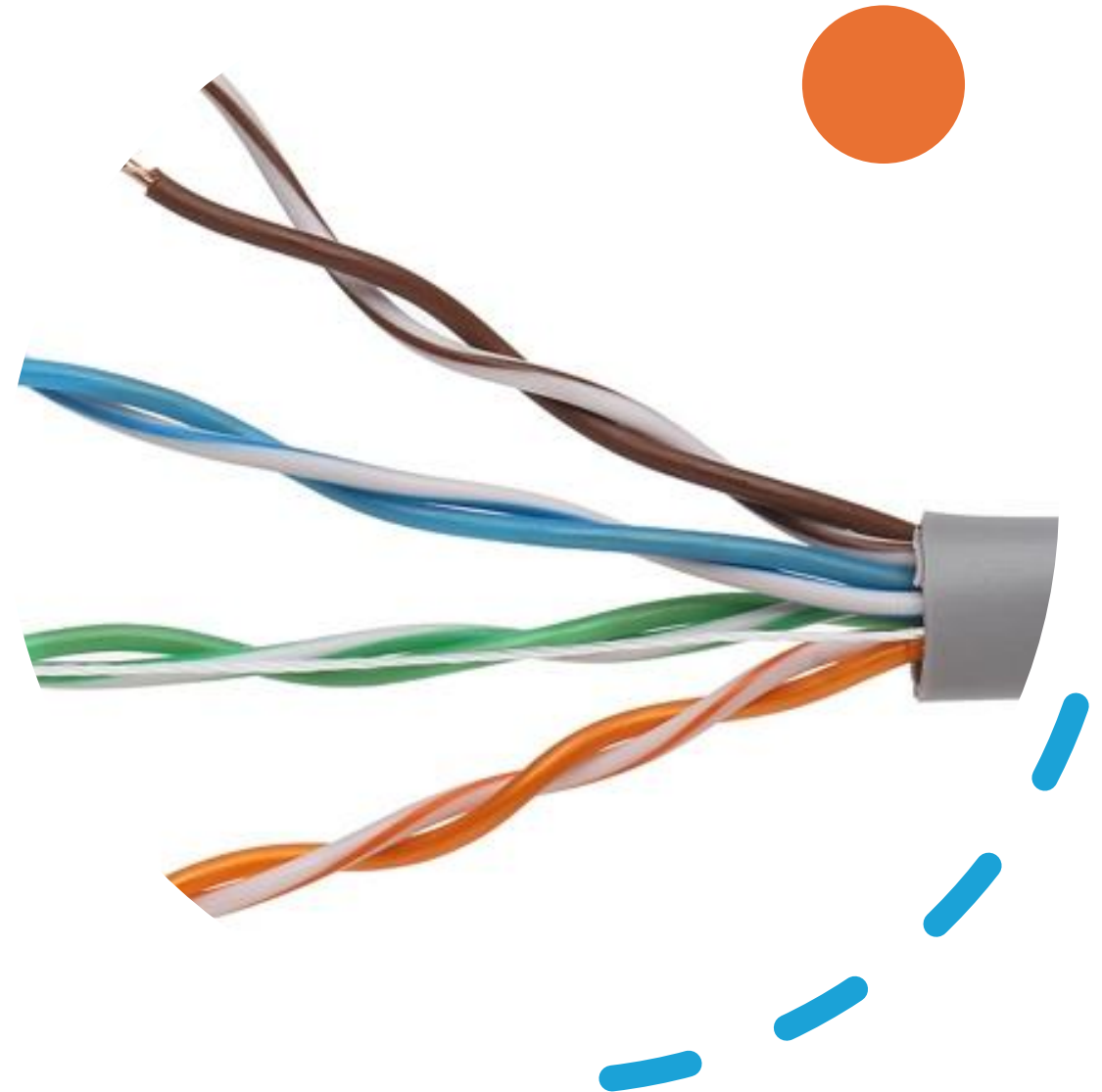


Cabeamento de rede

Par Trançado

Cada par trançado consiste em dois fios de cobre encapados, que em geral tem cerca de 1mm de espessura. Os fios são enrolados de forma helicoidal, assim como uma molécula de DNA. Quando os fios são trançados, as ondas de diferentes partes dos fios se cancelam, o que significa menor interferência. Os pares trançados podem ser usados na transmissão de sinais analógicos ou digitais. O cabeamento de par trançado pode ter vários tipos.

Diferentes padrões de LANs podem usar os pares trançados de formas diferentes. O cabo de Categoria 5 (ou CAT 5) possui 4 pares de fios agrupados em uma capa plástica para proteger os fios e mantê-los juntos.



Par Trançado

O cabo de par trançado mais comumente usado em comunicação é chamado UTP (Unshield Twisted Pair). A IBM também produziu uma versão de cabo de par trançado chamado STP (Shield Twisted Pair). O cabo STP tem uma folha de metal ou uma capa de malha trançada que reveste cada par de condutores isolados. Embora a cobertura metálica aumente a qualidade do cabo, impedindo a penetração de ruídos ou linha cruzada, ele se torna mais denso e mais caro. O conector UTP mais comum é o RJ45.

PADRÃO	CAT 3	CAT 4	CAT 5	CAT 5-E	CAT 6	CAT 6-A	CAT 7
Largura de Banda	16 Mhz	20 Mhz	100 Mhz	100 Mhz	250 Mhz	500 Mhz	600 Mhz
Taxa de Dados	10 Mbps	20 Mbps	100 Mbps	1 Gbps	1 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Padrão	10BASE-T	Token Ring	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	10GBASE-T	10GBASE-TX

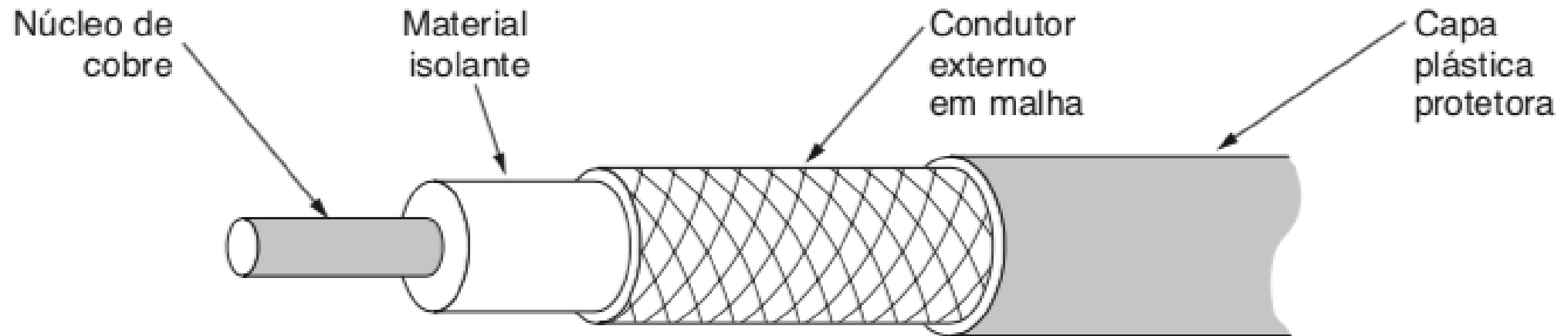
Coaxial

- ❑ Possui melhor blindagem que os pares trançados e, assim, pode se estender por distâncias mais longas em velocidades mais altas. Dois tipos de cabo coaxial são amplamente utilizados. Um deles, o cabo de 50 ohms, é comumente empregado nas transmissões digitais. O outro, de 75 ohms, é usado com frequência nas transmissões analógicas e de televisão a cabo.
- ❑ A construção e a blindagem do cabo coaxial proporcionam a ele uma boa combinação de alta largura de banda e excelente imunidade a ruído. A largura de banda possível depende da qualidade e do tamanho do cabo. **Os cabos modernos têm uma largura de banda de até alguns GHz. A atenuação é muito menor nos cabos coaxiais que em cabos de par trançado. O tipo de conector mais comum para cabo coaxial é o BNC.**
- ❑ Os cabos coaxiais são classificados em categorias de acordo com seus índices RG (Radio Government). Cada índice RG representa um conjunto exclusivo de especificações físicas, incluindo a bitola do fio condutor interno, a espessura e o tipo do isolante interno, a construção da blindagem e o tamanho e tipo de revestimento externo.



Coaxial

Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central, protegido por um material isolante. O isolante é envolvido por um condutor cilíndrico, geralmente uma malha sólida entrelaçada. O condutor externo é coberto por uma camada plástica protetora.



Coaxial

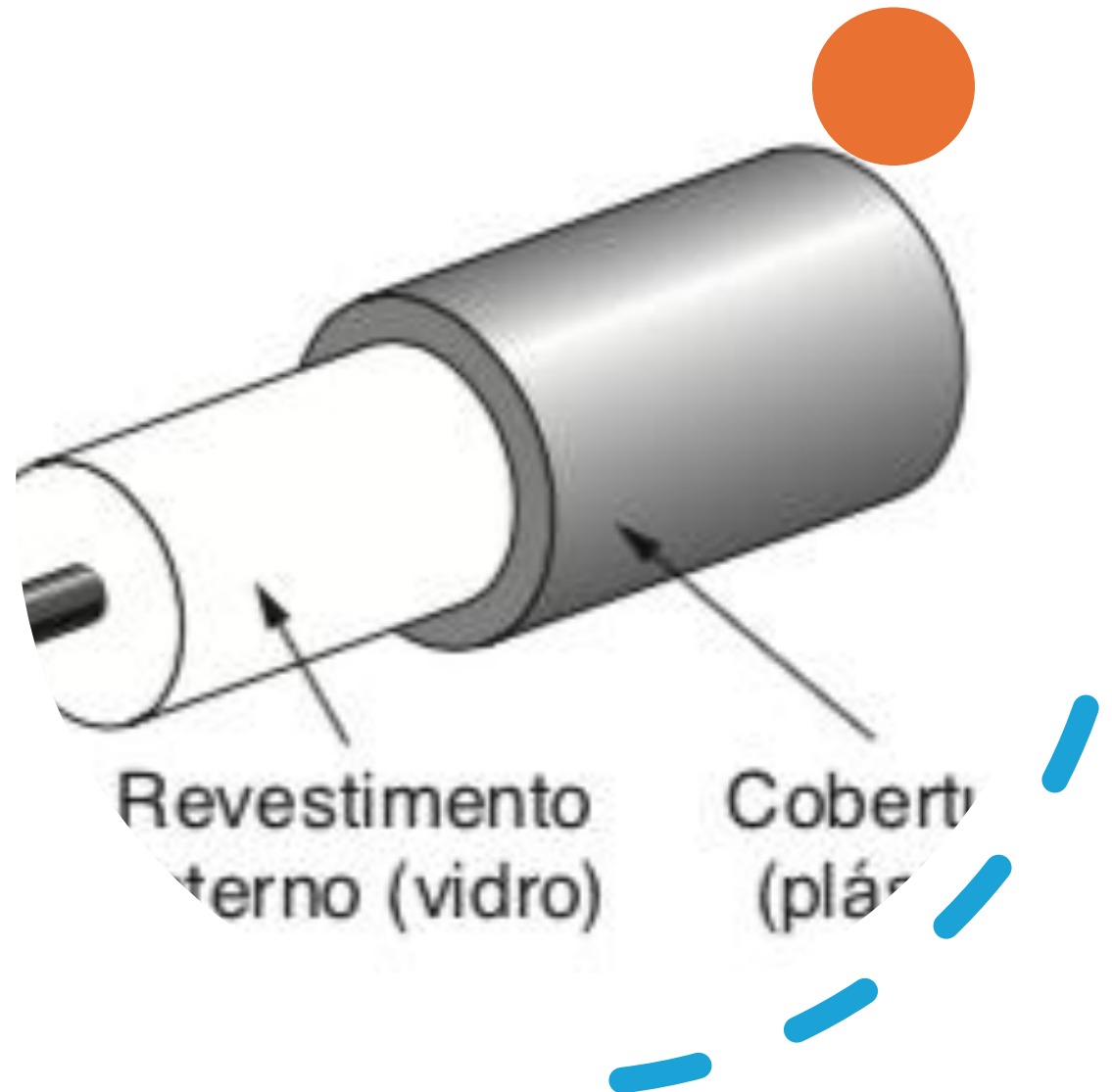
PADRÃO	RG-59	RG-58	RG-11
Impedância	75 Ohms	50 Ohms	50 Ohms
Uso	TV a cabo	Ethernet fina	Ethernet grossa

Fibra Óptica

- ❑ É usada para transmissão por longa distância nos backbones da rede, LANs de alta velocidade e acesso à Internet em alta velocidade. Um sistema de transmissão óptico tem três componentes chave: a fonte de luz, o meio de transmissão e o detector.
- ❑ Convencionalmente, um pulso de luz indica um bit 1 e a ausência de luz indica um bit 0. O meio de transmissão é uma fibra de vidro ultrafina. O detector gera um pulso elétrico quando a luz incide sobre ele. A propagação da luz é unidirecional. Se precisarmos de comunicação bidirecional, serão necessários dois cabos de fibra óptica.
- ❑ Existem dois tipos principais de fibra óptica: Multimodo e Monomodo (ou modo único). As fibras Monomodo são mais caras, mas são amplamente utilizadas em distâncias mais longas.

Fibra Óptica

No centro de um cabo de fibra óptica fica o núcleo de vidro através do qual a luz se propaga. O núcleo é envolvido por um revestimento de vidro com um índice de refração inferior ao do núcleo, para manter toda a luz nele. Em seguida, há uma cobertura de plástico fino para proteger o revestimento interno.

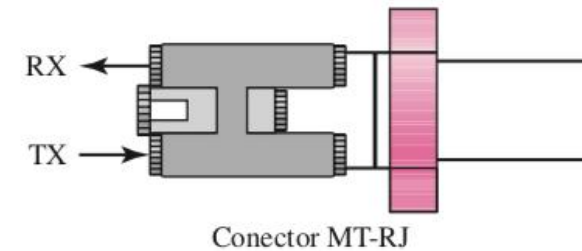
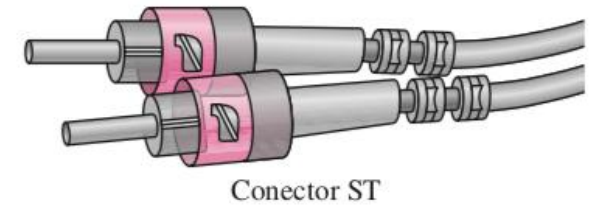
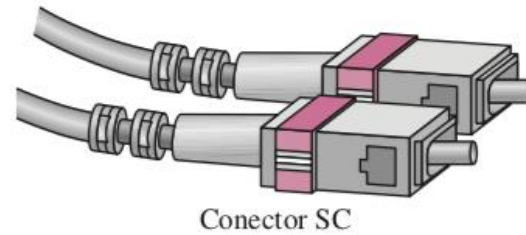


Fibra Óptica

- ❑ Nas fibras Multimodo, o núcleo normalmente tem 50 micra de diâmetro, o que corresponde à espessura de um fio de cabelo humano. Nas fibras Monomodo, o núcleo tem entre 8-10 micra.
- ❑ A fibra Multimodo possui dois modos de propagação: índice degrau e índice gradual. A fibra Monomodo utiliza o índice gradual apenas.
- ❑ Dois tipos de fontes de luz geralmente são usados para fazer a sinalização:
 - Diodos emissores de luz (Light Emitting Diodes – LED): fibras Multimodo;
 - Lasers semicondutores: fibras Multimodo ou Monomodo.

Fibra Óptica

Existem 3 tipos de conectores para cabos de fibra óptica. O conector SC é usado em TV a cabo. O conector ST é empregado para conectar os cabos de fibra óptica aos dispositivos de rede. O MT-RJ é um conector do mesmo tamanho do RJ45.



Fibra Óptica

PADRÃO	100BASE-FX	1000BASE-SX	1000BASE-LX	10GBASE-SR	10GBASE-LR	10GBASE-ER
Taxa de dados	100 Mbps	1 Gbps	1 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Distância máxima	2000 m	550 m	5000 m	300 m	10 km	40 km
Tipo	Multimodo	Multimodo	Multimodo ou Monomodo	Multimodo	Monomodo	Monomodo

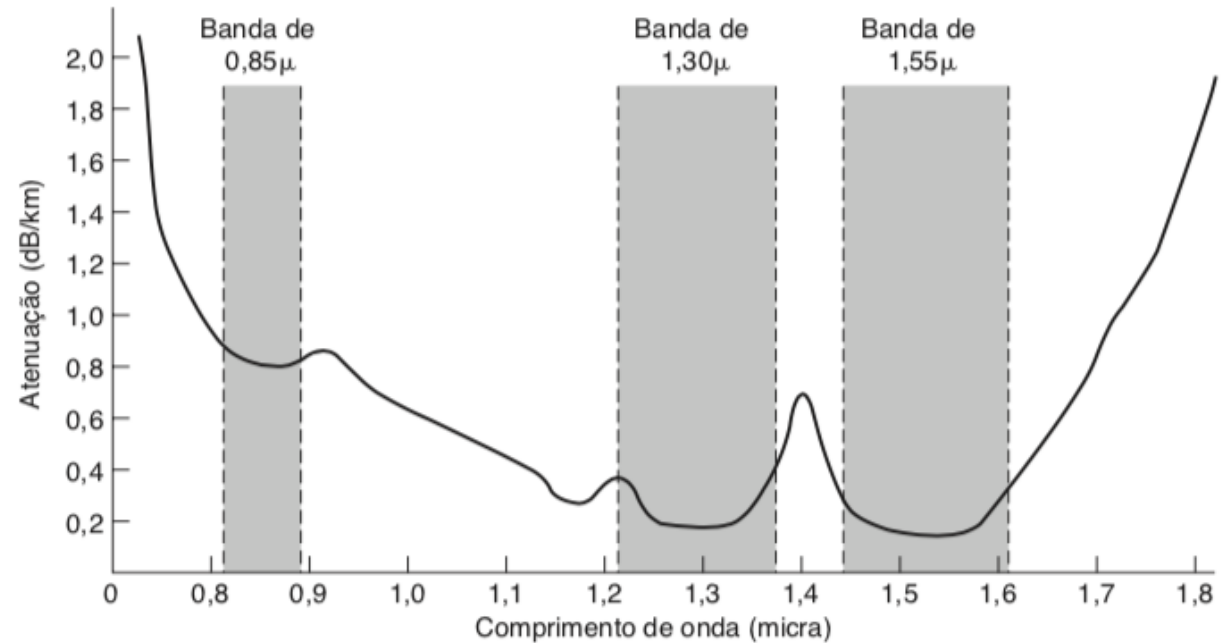
Fibra Óptica

- ❑ Em razão da baixa atenuação, os repetidores só são necessários a cada 50km de distância em linhas longas, em comparação com a distância de 5km no caso do cobre, resultando em uma economia de custo significativa.
- ❑ A fibra também tem a vantagem de não ser afetada por picos de tensão, interferência eletromagnética ou quedas no fornecimento de energia. Ela também está imune à ação corrosiva de alguns elementos químicos que pairam no ar, o que é importante em ambientes industriais desfavoráveis.
- ❑ A transmissão óptica é basicamente unidirecional, a comunicação bidirecional exige duas fibras ou duas bandas de frequência em uma única fibra. Por fim as interfaces de fibra são mais caras que as interfaces elétricas.

Fibra Óptica

A comunicação óptica comumente utiliza três bandas de comprimentos de onda. Elas são centralizadas em 0,85, 1,3 e 1,55 micro, respectivamente. As três bandas têm entre 25.000 e 30.000 GHz de largura.

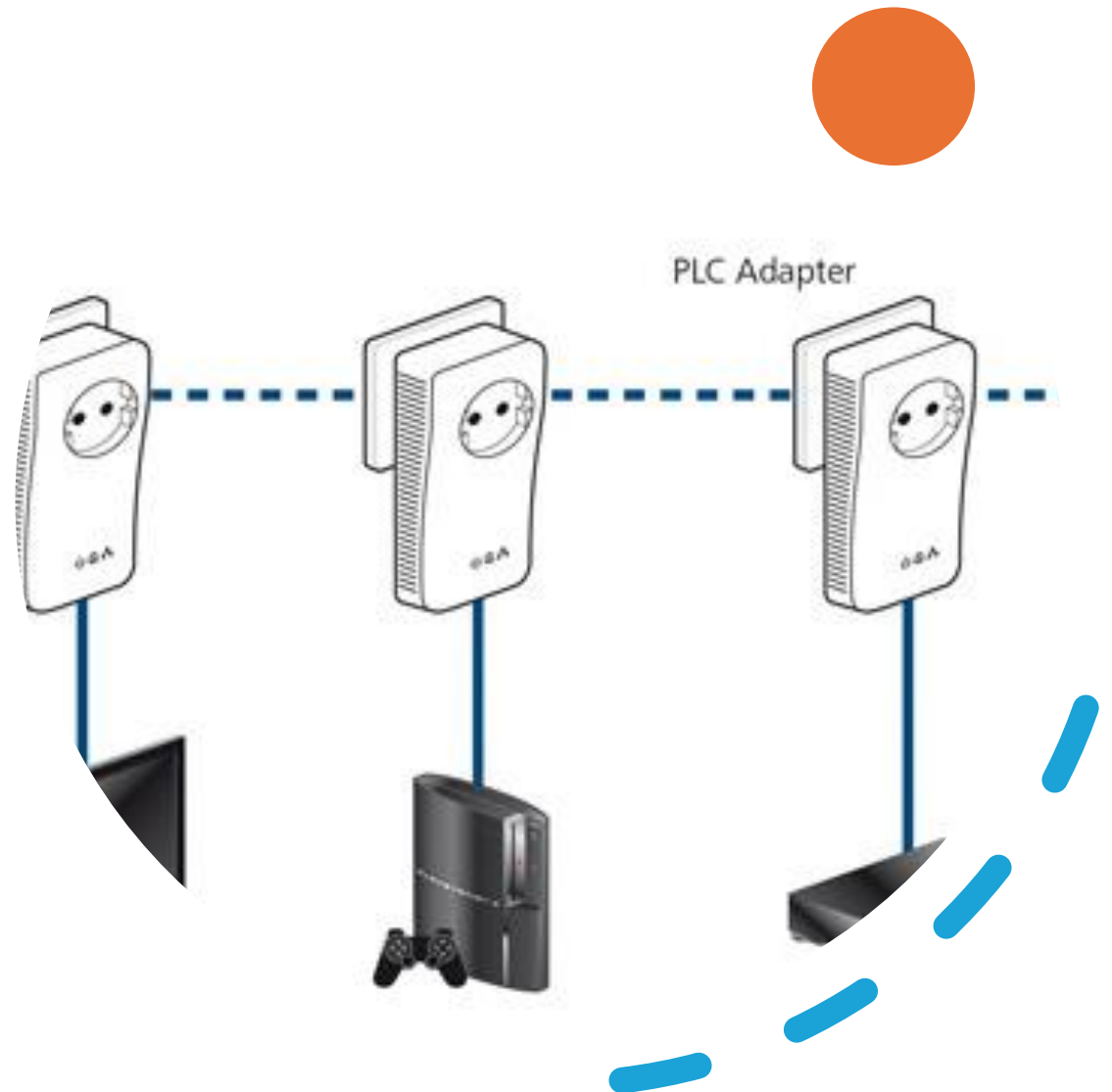
A figura a seguir mostra a atenuação da luz na fibra, destacando as três bandas normalmente utilizadas na comunicação óptica:



Linhas de Energia Elétrica

O sinal de dados é sobreposto ao sinal de baixa frequência (ou no fio ativo, ou 'quente'), enquanto os dois sinais usam a fiação ao mesmo tempo. É possível enviar pelo menos 100 Mbps pela fiação elétrica doméstica.

PLC (Power Line Communication)



Atividade Avaliativa 2

Explorando GPU em Nuvem

GEFORCE NOW

Entrar no site: <https://abya.com/gfn/pt-BR#plans>

Fazer o cadastro e testar o plano grátis do GEFORCE NOW

The screenshot displays the GeForce Now subscription plans page. It features three main columns for different tiers: FREE, PERFORMANCE, and ULTIMATE. Each column lists its benefits and includes a call-to-action button at the bottom.

FREE	PERFORMANCE	ULTIMATE
Comece a jogar grátis na nuvem! Acesso padrão aos servidores Sessões de 1 hora RTX OFF Ads ACESSO	Planos de Vários Meses. Bundles com Ubisoft+. Pagamento Parcelado¹ 2K 60 FPS RTX ON Sem ads A partir de BRL 19.99 Aceitamos Pix, assim como os principais cartões de débito e crédito nacionais e internacionais. ✓ RTX GPUs 8 vCPUs ✓ Acesso prioritário aos servidores ✓ +2,200 jogos suportados ✓ +200 jogos gratuitos e demos Escolha Performance	Planos de Vários Meses. Pagamento Parcelado¹ 4K 240 FPS RTX ON Sem ads A partir de BRL 39.9 Aceitamos Pix, assim como os principais cartões de débito e crédito nacionais e internacionais. ✓ RTX GPUs 16 vCPUs ✓ Acesso prioritário aos servidores ✓ +2,200 jogos suportados ✓ +200 jogos gratuitos e demos Escolha Ultimate

Atividade

Testar algum jogo no GFORCE NOW.

Fazer um relatório com todos os passos para instalar, configurar e testar a tecnologia com prints do processo.

Fazer prints do jogo e anexar ao relatório.